Практичне заняття №9

Тема: Умовний екстремум. Знаходження умовного екстремуму функції двох змінних.

Теоретичні відомості та приклади розв'язання

Умовним екстремумом функції $z = f(x, y)$ називається екстремум цієї функції, що досягається за умови, коли її змінні x та y задовольняють рівняння зв'язку $\varphi(x, y) = 0$.

Для знаходження умовного екстремуму використовують **метод множників Лагранжа**. Складається функція Лагранжа:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y).$$

Алгоритм дослідження:

1. Знайти частинні похідні L'_x, L'_y, $L'_\lambda = \varphi(x, y)$.
2. Скласти систему для знаходження стаціонарних точок:
$$\begin{cases} L'_x(x, y, \lambda) = 0, \\ L'_y(x, y, \lambda) = 0, \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$
3. Для кожної знайденої стаціонарної точки $M_0(x_0, y_0)$ з відповідним значенням λ_0 скласти другий диференціал функції Лагранжа (похідні обчислюються в точці M_0 при $\lambda = \lambda_0$):
$$d^2L = L''_{xx}dx^2 + 2L''_{xy}\,dx\,dy + L''_{yy}dy^2.$$
4. Продиференціювати рівняння зв'язку: $\varphi'_x dx + \varphi'_y dy = 0$, виразити з нього dy через dx (або навпаки) і підставити в d^2L.
5. Зробити висновок: якщо $d^2L > 0$ (при $dx^2 + dy^2 \neq 0$), то в точці M_0 умовний **мінімум**; якщо $d^2L < 0$ — умовний **максимум**; якщо $d^2L = 0$, потрібне додаткове дослідження.

Достатня умова через облямовану матрицю Гессе. Замість кроків 3–5 характер стаціонарної точки $M_0(x_0, y_0)$ можна визначити за знаком визначника облямованої матриці Гессе (усі похідні обчислюються в точці M_0 при $\lambda = \lambda_0$):

$$H = \begin{vmatrix} 0 & \varphi'_x & \varphi'_y \\ \varphi'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ \varphi'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix}.$$

Якщо $H > 0$, то в точці M_0 умовний **максимум**; якщо $H < 0$ — умовний **мінімум**; якщо $H = 0$, потрібне додаткове дослідження.

Приклад 1. Знайти умовний екстремум функції $z = xy$ за умови $x + y = 2$.
Розв'язання. Складаємо функцію Лагранжа: $L = xy + \lambda(x + y - 2)$.
Знаходимо стаціонарні точки:

$$\begin{cases} L'_x = y + \lambda = 0, \\ L'_y = x + \lambda = 0, \\ x + y - 2 = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \lambda = -y, \\ x - y = 0 \implies x = y, \\ 2x = 2. \end{cases}$$

Отримуємо стаціонарну точку $x = 1$, $y = 1$, $\lambda = -1$. Знайдемо другі похідні: $L''_{xx} = 0$, $L''_{xy} = 1$, $L''_{yy} = 0$. Тоді $d^2L = 2\,dx\,dy$. З рівняння зв'язку $x + y = 2$ маємо $dx + dy = 0 \implies dy = -dx$. Підставляємо в другий диференціал: $d^2L = 2\,dx\,(-dx) = -2dx^2 < 0$ (при $dx \neq 0$). Оскільки $d^2L < 0$, у точці $(1;1)$ функція досягає умовного максимуму: $z_{\max} = 1 \cdot 1 = 1$.
Перевірка за допомогою матриці Гессе ($\varphi'_x = 1$, $\varphi'_y = 1$):

$$H = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 > 0 \implies \text{умовний максимум.}$$

Приклад 2. Знайти найкоротшу відстань від початку координат до прямої $3x + 4y = 25$.
Розв'язання. Відстань від початку координат до точки $(x; y)$ дорівнює $\sqrt{x^2 + y^2}$. Зручніше шукати мінімум квадрата відстані: $z = x^2 + y^2$ за умови зв'язку $3x + 4y - 25 = 0$.

$$L = x^2 + y^2 + \lambda(3x + 4y - 25),$$

$$\begin{cases} L'_x = 2x + 3\lambda = 0 \implies x = -1{,}5\lambda, \\ L'_y = 2y + 4\lambda = 0 \implies y = -2\lambda, \qquad \implies \\ 3x + 4y - 25 = 0 \end{cases}$$

$$3(-1{,}5\lambda) + 4(-2\lambda) = 25 \implies -12{,}5\lambda = 25 \implies \lambda = -2.$$

Звідси $x = 3$, $y = 4$. Перевіряємо: $L''_{xx} = 2$, $L''_{xy} = 0$, $L''_{yy} = 2 \implies d^2L = 2dx^2 + 2dy^2 > 0$ при $dx^2 + dy^2 \neq 0$ (умовний мінімум).
Перевірка за допомогою матриці Гессе ($\varphi'_x = 3$, $\varphi'_y = 4$):

$$H = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -50 < 0 \implies \text{умовний мінімум.}$$

Найкоротша відстань $\rho = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. Знайти умовний екстремум функції $z = x^2 + y^2$ за умови $x + y = 4$.

Завдання 2. Дослідити на умовний екстремум функцію $z = x^2y$ за умови $x^2 + y^2 = 3$.

Завдання 3. Знайти найбільше та найменше значення лінійної функції $z = 4x + 3y$ на колі $x^2 + y^2 = 25$.

Завдання 4. Знайти умовні екстремуми функції $z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ за умови $x + y = 2$.

Завдання для самостійної роботи

Репродуктивний рівень (Середній)

Завдання 1. За допомогою методу множників Лагранжа знайти умовні екстремуми:

1. $z = x + 2y$ при $x^2 + y^2 = 5$;
2. $z = xy$ при $2x + 3y - 6 = 0$;
3. $z = x^2 - y^2$ при $x - 2y = 3$.

Завдання 2. Скласти систему рівнянь для знаходження стаціонарних точок функції $z = x^2 + 2y^2$ за умови $x - y = 3$ та розв'язати її.

Продуктивний рівень (Достатній)

Завдання 3. Знайти умовний екстремум функції $z = x + y$ за умови $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{2}$. Звернути увагу на перевірку за допомогою другого диференціала.

Завдання 4. З усіх прямокутників із заданим периметром 24 см знайти той, що має найбільшу площу. Побудувати математичну модель та розв'язати задачу методами диференціального числення.

Завдання 5. Знайти найменше та найбільше значення функції $z = x^2y^2$ на колі $x^2 + y^2 = 1$.

Творчий рівень (Високий)

Завдання 6. (Оптимізація квадратичної функції з лінійним обмеженням). Мінімізувати функцію, яка має структуру функції втрат $z = (x - 2)^2 + (y - 4)^2$, за умови, що змінні пов'язані обмеженням $3x + 2y = 6$. Пояснити геометричний зміст отриманого результату.

Завдання 7. (Геометрична задача на криві другого порядку). Вписати в еліпс $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ прямокутник найбільшої площі так, щоб його сторони були паралельні осям координат.

Завдання 8. Знайти екстремальні значення квадратичної форми $z = x^2 + 2y^2 - 4xy$ за умови нормування $x^2 + y^2 = 1$. (Вказівка: після складання функції Лагранжа виникне однорідна система лінійних рівнянь відносно x та y, визначник якої має дорівнювати нулю.)